代数几何基础

Fondements de la Géométrie Algébrique

中文工作稿：前言与报告 I 第 1–2 节

Alexander Grothendieck

1956–1962

译者说明。 本稿据 Tim Hosgood 的英文原生稿翻译，并在发现疑误处核对法文原本。本次仅含前言、第一篇报告的引言及第 1–2 节；其他七篇报告和第一篇其余各节尚未译入。原书作者、报告编号、公式与引用均予保留。英文稿与法文之间的差异及校核状态另见源码包中的 SOURCE_NOTES.json。本稿尚未完成独立数学审校。

目录

前言 1

1 凝聚代数层的对偶定理 2

1 模层的 Ext 2

2 Ext 中的复合律 3

参考文献 5

FGA

前言

1957 至 1962 年间，我们在 ***Séminaire Bourbaki*** 上作了八次关于代数几何基础的报告。除第一篇外，这些报告均使用*概形*的语言。报告中陈述的所有结果都将在 Jean Dieudonné 与 Alexander Grothendieck 的《Éléments de Géométrie Algébrique》中得到论述。不过，这些报告的主要内容，目前既不见于 EGA 已经出版或仍在准备中的任何一章，也不见于其他任何书籍或论文；这种情形很可能还会持续几年。这是促使我们将这些报告汇集成册的主要原因：在一份完善的综述问世之前，先让读者能够接触概形理论中的若干思想和关键结果。阅读这些报告，还能使读者迅速熟悉上述结果和思想，而不必先处理系统论述中难以避免的繁复细节；同时，也能为进一步研读这种系统论述提供必要的动机。

为方便读者，我们在这里按节汇集了一些评注和勘误，特别说明各篇写成以来取得的进展，并补充若干参考文献。*[Trans.] 我们没有在此集中翻译这些评注和勘误，而是将它们插入正文的相应位置；除已直接改正而未另作标记的细小订正外，均以“*[Comp.]*”开头，表示“**Complément**”。*

这些文章中的许多结果，已在 ***Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie*** 以及后来于 1961 至 1962 年在 Harvard 举行的两个讨论班中得到详细讨论。后两个讨论班的第一个由我主持，第二个由 Mumford–Tate 主持，其笔记目前正由 Lichtenbaum 整理。*[Trans.] 这些报告后来还多次提及 **Mumford–Tate** 的笔记，但这份笔记实际上并不存在：它从未完成，也没有任何草稿发表过（参见 MO:452230/73622）。*

FGA 1
凝聚代数层的对偶定理

A. Grothendieck. “Théorème de dualité pour les faisceaux algébriques cohérents”. *Séminaire Bourbaki* **9** (1956–57), 第 149 号报告。http://www.numdam.org/book-part/SB_1956-1958__4__169_0/

下面的结果受到 Serre 的“代数对偶定理”的启发，发现于 1955 年冬季和 1956 年冬季。利用射影空间上同调的一些相当初等的结果 [Ser1955]，并充分使用 Cartan–Eilenberg 同调代数在 [Gro1957] 中给出的形式，就能很简便地建立这些结果。

1. 模层的 Ext

(参见 [Gro1957, 第 3、4 章])

设 X 是一个拓扑空间，其上给定一个有单位元的环层 $\mathcal{O}$，环不必交换。考虑由 $\mathcal{O}$-模层组成的 Abel 范畴 $\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$，这些模层也简称为 $\mathcal{O}$-模。已知这个范畴中的每个对象都有内射分解，因此可以定义具有熟知形式性质的 Ext 函子。为避免混淆，更确切地说，我们用 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B})$，或简记为 $\mathrm{Hom}(X;\mathscr{A},\mathscr{B})$，表示从 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{B}$ 的 $\mathcal{O}$-同态所成的 Abel *群*；而 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})$ 表示从 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{B}$ 的同态芽所成的*层* (其中 $\mathscr{A},\mathscr{B}\in\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$)。固定 $\mathscr{A}\in\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$ 后，定义函子 $h_{\mathscr{A}}$ 和 $\underline{h}_{\mathscr{A}}$，它们分别取值于 Abel 群范畴 $\mathcal{C}$ 和 X 上的 Abel 层范畴 $\mathcal{C}^{Z}$，定义式为：

$$\begin{aligned} h_{\mathscr{A}}(\mathscr{B}) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B}) \\ \underline{h}_{\mathscr{A}}(\mathscr{B}) &= \mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B}). \end{aligned} \tag{1.1}$$

函子 $h_{\mathscr{A}}$ 和 $\underline{h}_{\mathscr{A}}$ 都是左正合协变函子，因此可以考虑其右导出函子，分别记为 $\mathrm{Ext}^{p}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B})$ 和 $\mathscr{E}xt^{p}_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})$。按照定义，有

$$\begin{aligned} \mathrm{Ext}^{p}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B}) &= (\mathrm{R}^{p}h_{\mathscr{A}})(\mathscr{B}) = \mathrm{H}^{p}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},C(\mathscr{B}))) \\ \mathscr{E}xt^{p}_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B}) &= (\mathrm{R}^{p}\underline{h}_{\mathscr{A}})(\mathscr{B}) = \mathrm{H}^{p}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},C(\mathscr{B}))) \end{aligned} \tag{1.2}$$

其中 R^{p} 表示取右导出函子，$C(\mathscr{B})$ 表示 $\mathscr{B}$ 在 $\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$ 中的任意内射分解。用 $\Gamma\colon \mathcal{C}^{Z}\to\mathcal{C}$ 表示“截面”函子；回顾其右导出函子记为 $B\mapsto \mathrm{H}^{p}(X,\mathscr{B})$：

$$\mathrm{H}^{p}(X,\mathscr{B}) = (\mathrm{R}^{p}\Gamma)(\mathscr{B}) = \mathrm{H}^{p}(\Gamma(C(\mathscr{B}))). \tag{1.3}$$

显然有 $h_{\mathscr{A}}=\Gamma\underline{h}_{\mathscr{A}}$；此外还可以证明，$\underline{h}_{\mathscr{A}}$ 将内射对象映为 Γ-无环对象。由此可按熟知的方法得到：

命题 1. *对每个 $\mathcal{O}$-模 $\mathscr{A}$，在 $\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$ 上都存在一个上同调谱函子，收敛于分次函子 $(\mathrm{Ext}^{\bullet}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B}))$，其初始页为*

$$E_{2}^{p,q}(\mathscr{A},\mathscr{B}) = \mathrm{H}^{p}(X,\mathscr{E}xt^{q}_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})). \tag{1.4}$$

由此得到“*边缘同态*”，以及一个我们不再写出的五项正合列。[1]

[1] 中译校记：法文原本第 149-02 页为五项正合列；英文稿此处误作短正合列。

推论 1. *如果 $\mathscr{A}$ 局部同构于 $\mathcal{O}^n$，则有典范同构*

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^p(X,\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})) \tag{1.5}$$

（由谱序列的边缘同态给出）。[2]*特别地，有典范同构*

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X;\mathcal{O},\mathscr{B}) = \mathrm{H}^p(X,\mathscr{B}). \tag{1.6}$$

为使用这些结果，需要知道如何具体描述 $\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})$。这些函子可以局部计算，也就是说，如果 U 是 X 的一个开子集，则

$$\mathscr{E}xt^p_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})|U = \mathscr{E}xt^p_{\mathcal{O}|U}(\mathscr{A}|U,\mathscr{B}|U)$$

这是因为内射 $\mathcal{O}$-模在 U 上的限制仍是内射 $(\mathcal{O}|U)$-模。此外，固定 $x \in X$ 后，有函子性的同态

$$\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})_x \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_x}(\mathscr{A}_x,\mathscr{B}_x) \tag{1.7}$$

它们唯一地延拓为关于 $\mathscr{B}$ 的上同调函子之间的同态：

$$\mathscr{E}xt^p_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})_x \to \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_x}(\mathscr{A}_x,\mathscr{B}_x). \tag{1.8}$$

命题 2. *如果 $\mathscr{A}$ 在 x 的某个邻域内同构于某个同态 $\mathcal{O}^m \to \mathcal{O}^n$ 的余核，那么对于所有 p，式 1.7 都是同构。特别地，当 $\mathscr{A}$ 是凝聚 $\mathcal{O}$-模 [Ser1955] 时，情形就是如此。*

命题 3. *设 $\mathscr{L}_\bullet = (\mathscr{L}_i)$ 是 $\mathcal{O}$-模 $\mathscr{A}$ 的一个左分解，其各项都是局部同构于某个 $\mathcal{O}^n$ 的 $\mathcal{O}$-模。那么 $\mathscr{E}xt_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})$ 可与 $\mathrm{H}^\bullet(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{L}_\bullet,\mathscr{B}))$ 等同，而 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B})$ 可与 X 关于复形 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{L}_\bullet,\mathscr{B})$ 的超上同调等同。*

证明. 这是标准的论证：考虑双复形 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{L}_\bullet, C(\mathscr{B}))$，其中 $C(\mathscr{B})$ 是 $\mathscr{B}$ 的内射分解，并考虑从 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{L}_\bullet,\mathscr{B})$ 和 $\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A}, C(\mathscr{B}))$ 到这个双复形的自然同态。 □

最后指出，式 1.2 中引入的两个 Ext 函子，不仅是关于 $\mathscr{B}$ 的上同调函子，而且是*上同调双函子*，关于 $\mathscr{B}$ 协变，关于 $\mathscr{A}$ 反变。

2. Ext 中的复合律

本节的结果由 Cartier 和 Yoneda 各自独立得到；详情可参见 Cartier 的报告 [Car1957]。设 C 是 Abel 范畴，K 和 L 是 C 中的两个分次对象。用 $\mathrm{Hom}(K,L)$ 表示这样一个分次 Abel 群：其 n 次分量由从 K 到 L 的 n 次齐次同态组成，也就是由同态 $K^i \to L^{i+n}$ 组成的族 (u_i)。如果 K 和 L 是复形（为固定约定，设微分的次数为 $+1$），则在 $\mathrm{Hom}(K,L)$ 上引入如下微分算子：

$$\delta(u) = \mathrm{d}u + (-1)^{n+1}u\mathrm{d} \quad \text{where } n = \deg(u) \tag{2.1}$$

这使它成为一个微分次数为 $+1$ 的复形。n 次闭链就是作为齐次映射与 u 反交换的 n 次映射。于是可以考虑 $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Hom}(K,L))$；它是 K 与 L 的同伦型的不变量，有时记为 $\mathrm{H}^\bullet(K,L)$。如果还有第三个复形 M，则同态的复合定义一个与微分算子相容的配对 $\mathrm{Hom}(K,L)\times\mathrm{Hom}(L,M) \to \mathrm{Hom}(K,M)$，再取上同调，就得到配对

$$\mathrm{H}^\bullet(K,L) \times \mathrm{H}^\bullet(L,M) \to \mathrm{H}^\bullet(K,M) \tag{2.2}$$

[2] 中译校记：式 (1.5) 中的空间依照法文原本记为 X；英文稿误为小写 x。

记作 $(u,v)\mapsto vu$。这些配对显然满足结合律；特别地，$\mathrm{H}^\bullet(K,K)$ 是一个有单位元的结合分次环，而 $\mathrm{H}^\bullet(K,L)$（分别地，$\mathrm{H}^\bullet(L,K)$）是这个环上的分次右模（分别地，左模），等等。在 0 次时，式 2.2 就是复形的容许同态的复合。最后，若复形正合列 $0\to K'\to K\to K''\to 0$ 满足：对每个 i，K'^i 可与 K^i 的一个直和因子等同，则得到群复形 $\mathrm{Hom}(K'',L)$ 等所成的正合列，从而得到连接算子 $\mathrm{H}^i(K',L)\to\mathrm{H}^{i+1}(K'',L)$。同样，可以定义与 L 中的一个正合列相联系的连接算子。式 2.2 中的配对按通常的意义与这些连接算子相容。

现在设 $\mathcal{C}$ 是这样一个范畴：$\mathcal{C}$ 中的每个对象 A 都有一个内射分解 $C(A)$。利用双复形定理的许多变体之一，可以看到

$$\mathrm{H}^\bullet(C(A),C(B))=\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Hom}(C(A),C(B)))$$

典范同构于

$$\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Hom}(A,C(B)))=\mathrm{Ext}^\bullet(A,B).$$

上面讨论的连接算子给出 Ext 的连接同态。此外，式 2.2 中的配对在这里给出结合的配对

$$\mathrm{Ext}^\bullet(A,B)\times\mathrm{Ext}^\bullet(B,C)\to\mathrm{Ext}^\bullet(A,C) \tag{2.3}$$

并且与连接同态相容。特别地，$\mathrm{Ext}^\bullet(A,A)$ 是有单位元的结合分次环，等等。（同样可以证明，Ext 函子作用于任意函子的导出函子；这里不使用这一事实。）

如果所考虑的范畴是 X 上的 $\mathcal{O}$-模范畴 $\mathcal{C}^{\mathcal{O}}$，便得到配对

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B})\times\mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{B},\mathscr{C})\to\mathrm{Ext}^{p+q}_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{C}) \tag{2.4}$$

并可按照已经说明的方法将它们具体写出。用同样的方法，将 Abel 群范畴换成 X 上的 Abel 层范畴，并将 Hom 函子换成 $\mathscr{H}om$ 函子，就又能定义具有相同形式性质的配对，不过这次具有“局部性质”：

$$\mathscr{E}xt^p_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})\times\mathscr{E}xt^q_{\mathcal{O}}(\mathscr{B},\mathscr{C})\to\mathscr{E}xt^{p+q}_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{C}). \tag{2.5}$$

注意到 式 1.8 中的同态与 Ext 之间的配对相容，就能进一步说明这些配对。

最后，回顾函子 $\mathrm{H}^p(X,A)$ 之间还存在一种乘法结构，即杯积。于是可以看到，命题 1 的谱序列与这些乘法结构相容；更确切地说，谱序列 $E(A,B)$ 与谱序列 $E(B,C)$ 之间存在一个取值于谱序列 $E(A,C)$ 的配对，它收敛于整体 Ext 之间的配对，其初始页来自杯积及 式 1.4 右端局部 Ext 之间的配对。特别地，由此得到“边缘同态”

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B})\to\mathrm{H}^0(X;\mathscr{E}xt^n_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B})) \tag{2.6}$$

$$\mathrm{H}^n(X,\mathscr{H}om_{\mathcal{O}}(\mathscr{A},\mathscr{B}))\to\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}}(X;\mathscr{A},\mathscr{B}) \tag{2.7}$$

与乘法结构相容。因此，如果只考虑局部同构于某个 $\mathcal{O}^m$ 的层，结合 式 1.5 中的同构，便能用杯积完全说明整体 Ext 的复合。

参考文献

[Car1957] P. Cartier. “Des groups $\mathrm{Ext}^s(A, B)$”. *Séminaire A. Grothendieck: Algèbre homologique* 1 (1957), Talk no. 3.

[Gro1957] A. Grothendieck. “Sur quelques points d’algèbre homologique”. *Tohoku math. J.* 9 (1957), pp. 119–221.

[Ser1955] J.-P. Serre. “Faisceaux algébriques cohérents”. *Annals of Math.* 61 (1955), pp. 197–278.